# 血管紧张素转化酶测定试剂盒（FAPGG 底物法）说明书

**【产品名称】**

通用名称：血管紧张素转化酶测定试剂盒（FAPGG 底物法）

英文名称：Angiotensin Converting Enzyme Test Kit (The FAPGG substrate method)

**【包装规格】**

| | |
|---|---|
| 1×20mL | 1×40mL |
| 4×40mL | 1×60mL |
| 4×60mL | 12×60mL |
| 4×80mL | 8×80mL |
| 1×540mL | 2×80mL |
| 36×4.5mL | 4×70mL |

校准品(选配)：1×1mL

质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL

**【预期用途】**

用于体外定量测定人血清中血管紧张素转化酶的含量。

血清 ACE 水平与心血管病及糖尿病早发肾病有关。肝硬化冠心病、急性肺损伤、甲亢均升高，慢性阻塞性肺部疾病，如哮喘、成人呼吸窘迫综合征等 ACE 是减少的。[1]

**【检验原理】**

ACE 催化苯丙酰氨基双甘肽（FAPGG）水解成苯丙酰氨和双甘肽，在 340nm 波长下，吸光度呈下降趋势，在一定的范围内，吸光度的下降速率与标本中 ACE 的活性成正相关，通过连续监测法检测 FAPGG 在 340nm 处吸光度下降的速率可计算出 ACE 的活性。

**【主要组成成分】**

| | 成分和浓度 |
|---|---|
| 试剂 | 磷酸盐缓冲液 20mmol/L，pH6.8<br>苯丙酰氨基双甘肽（FAPGG） 0.2g/L |
| 校准品（单水平冻干粉，选配） | 磷酸盐缓冲液 20mmol/L，pH6.8<br>血管紧张素转化酶 目标浓度：68U/L |
| 质控品水平 1（选配） | 冻干粉，人血清基质<br>血管紧张素转化酶 目标浓度范围：40 U/L -60U/L |
| 质控品水平 2（选配） | 冻干粉，人血清基质<br>血管紧张素转化酶 目标浓度范围：80 U/L -100U/L |

校准品靶值、质控品质控范围批特异，具体浓度见瓶标签。校准品溯源至柏定公司内部工作较准品。

**【储存条件及有效期】**

2℃～8℃避光保存，有效期 12 个月，开瓶后 2℃～8℃保存稳定 30 天。校准品复溶后 2℃～8℃密封避光保存可稳定 24 小时。质控品复溶后 2℃～8℃密封避光保存可稳定 24 小时。生产日期和使用期限见标签。

**【适用仪器】**

| 厂家 | 仪器型号 |
|---|---|
| 日立 | 7020、7080、7180、7600、3100、008AS、3500 |
| 雅培 | c8000、c16000、Alinity-c |
| 西门子 | RxL、ADVIA1800、ADVIA2400、XPT、Atellica CH930 |
| 东芝 | TBA-40FR、TBA-120FR、TBA-2000FR、TBA-FX8 |
| 罗氏 | cobas 6000 c 501、cobas 8000 c 502、cobas 8000 c 701、cobas 8000 c 702 |
| 奥林巴斯 | AU400、AU640、AU2700、AU5400 |
| 贝克曼 | AU480、AU680、AU5800、DXC600、DXC800、DXC700AU |
| 迈瑞 | BS200、BS300、BS400、BS800、BS2000、BS2800 |
| 迪瑞 | CS-T180、CS-T300、CS400、CS600、CS2000、CS1200 |
| 长春光机 | CG300 |
| 江西特康 | TC6030、TC6060、TC6090 |
| 希森美康 | BX-3010、BM6010 |
| 科华 | Polaris c2000 |
| 优利特 | URIT-8020、CA-400U |

**【样本要求】**

样本为血清。2℃～8℃可保存 7 天。避免使用溶血、高脂血、被污染及经热处理的样本。

**【检验方法】**

**1．试剂配制：**

试剂、校准品、质控品开瓶即可使用。

**2．分析参数：**

| 方 法 | 速率法 | 反应温度 | 37℃ |
|---|---|---|---|
| 主波长 | 340nm | 副波长 | 405nm |
| 样本量 | 18μL | 反应时间 | 10 分钟 |
| 试剂 1 | 225μL | | |

注：设置参数依所用仪器类型可有不同。

**3．操作步骤：**

| 试剂 1 | 225μL |
|---|---|
| 校准品或样本 | 18μL |
| 混匀，37℃下孵育 300 秒，读取吸光度 A1 | |

**4．校准程序：**使用柏定公司校准品，以去离子水为空白。当发生下列情况时：如更换试剂批号、仪器维修、保养或关键部件进行更换、室内质控结果失控等，应重新进行校准。

**5．质量控制程序：**使用柏定公司质控品，质控测定值应在规定的范围内。如果测定结果超出范围，应考虑以下原因：参数设置是否正确、试剂是否在校期内、比色杯及吸样针是否洁净、反应温度是否正常。如仍不能解决问题，请联系我公司解决。

**6．结果计算：**

样本浓度=（$\Delta A_{样本}/\Delta A_{校准}$）×校准品浓度

**【参考区间】**

正常成年人：12U/L～68U/L。

经对北京地区 120 例无近期疾病史、无伤口及感染的健康成年人群样本测试，按照非正态分布 95%置信区间建立该参考区间（2.5 百分位数和 97.5 百分位数作为参考下限和参考上限）。

由于地理、人种、性别及年龄等差异，建议各实验室建立自己的参考区间。

**【检验结果的解释】**

检验结果应由专业人员审核；检测结果受年龄、饮食、地域影响，通常在参考区间内认为正常；如超出参考区间，应重新测定进行确认。

**【检验方法的局限性】**

1．测定样本为人血清。

2．TG≤450mg/dl，BIL≤50μM，Hb≤12.5mg/dl，H-Val-Trp ≤5μM，EDTA≤300μM 对测量无显著干扰。

3．本试剂盒的测定结果只能作为患者总体临床评估的一部分，临床诊断应结合临床症状及其他诊断方法综合判定。

**【产品性能指标】**

1. 外观

1.1 试剂：无色液体，无浑浊，无不溶物。

1.2 校准品：为冻干粉，复溶后为无色至淡黄色液体，无可见不溶物。

1.3 质控品：为冻干粉，复溶后为无色至淡黄色液体，无可见不溶物。

1.4 包装外观应整洁，标签字迹清晰，不易脱落。

2. 净含量

液体试剂的净含量不低于标示体积。

3. 试剂空白吸光度

试剂空白吸光度≤2.0。

4. 分析灵敏度

样本浓度为 65U/L 时，吸光度差值应≥0.002。

5. 线性

在[12，150] U/L 的范围内，线性相关系数 r≥0.990。测试浓度在[12，50] U/L 时，绝对偏差应不超过±5 U/L；测试浓度在（50，150] U/L 时，相对偏差应不超过±10%。

6. 精密度

6.1 重复性

用高、低 2 个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试 10 次，其变异系数（CV）应不大于 10%。

6.2 批间差

用样本分别测试 3 个不同批次的试剂盒，每个批次测试 3 次，其相对极差（R）应不大于 10%。

7. 准确度

与已上市产品进行对比试验，在[12，150] U/L 的范围内，相关系数 r≥0.975。测试浓度在[12，50] U/L 时，绝对偏差应不超过±5 U/L；测试浓度在（50，150] U/L 时，相对偏差应不超过±10%。

8. 质控品赋值有效性

测试结果在质控范围内。

9. 校准品/质控品瓶内重复性

校准品/质控品瓶内重复性（CV）应不大于 10%。

10. 校准品/质控品批内瓶间差

校准品/质控品批内瓶间差（CV）应不大于 10%。

11.溯源性

根据 GB/T21415 及有关规定提供校准品的来源、赋值过程及测量不确定度等内容，校准品溯源至柏定公司内部工作较准品。

**【注意事项】**

1．本产品仅用于体外诊断，误入眼、口中或沾染到皮肤上请立即用清水彻底冲洗，必要时到医院就诊。

2．当测定值超出线性区间上限时可使用生理盐水稀释样本，最大稀释倍数为 5 倍。

3．试剂盒使用前不需恢复室温。

4．不同批号的试剂盒中试剂不可混合。

5．试剂废弃液请充分稀释和冲洗排水管，避免排水管中有残留。试剂可能存在感染性微生物的情况，可能有发生感染的危险性存在，使用时注意安全。对所有样本和反应废弃物都应视为传染源对待，提示操作者采取必要的防护措施。

6．使用不同生产商的试剂对同一份样本进行检测可能会存在差异。

**【标识的解释】**

| | | | |
|---|---|---|---|
| IVD | 体外诊断医疗器械 | | 查阅使用说明 |
| | 温度极限 | | 向上 |

**【参考文献】**

[1]周永年等.血管紧张素转化酶的检测及临床意义[J].实用医技，2001，8(6)：427-428.

**【基本信息】**

注册人/生产企业名称/售后服务单位名称：柏定生物工程（北京）有限公司

住所/生产地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 11 号

邮　　编：101301

电　　话：010-60442669/60442398

传　　真：010-60442885

网　　址：www.meritchoice.cn

生产许可证编号：京食药监械生产许 20030109 号

**【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】**

京械注准 20162401178

**【说明书核准日期及修改日期】**

核准日期：2021 年 11 月 25 日

修改日期：2023 年 05 月 12 日